

黑洞为何存在？

从爱因斯坦方程、彭罗斯奇点定理到多信使观测证据

匿名作者
独立研究论文
2026 年 8 月 30 日

摘要—黑洞并非由一次观测或一条定理单独“证明”出来的物体，而是广义相对论、引力坍缩物理和天文观测共同指向的一类致密天体。本文回答“黑洞为何存在”这一问题的三个层次：首先，爱因斯坦场方程允许具有事件视界的时空解；其次，当足够致密的物质失去抵抗自引力的压力支撑时，坍缩可形成被困面和视界；最后，恒星轨道、X 射线双星、引力波以及事件视界望远镜（EHT）成像提供了与该图景高度一致的观测证据。重点讨论 2020 年诺贝尔物理学奖得主罗杰·彭罗斯 1965 年的奇点定理。该定理在合理的因果和能量条件下表明，一旦形成被困面，时空将出现测地线不完备性；它使黑洞形成不再依赖理想球对称坍缩，成为广义相对论的稳健预言。本文同时澄清两点常见误解：彭罗斯定理并不等于直接观测到事件视界，且恒星级黑洞通常来自大质量恒星的核心坍缩，而非“超大质量恒星”；超大质量黑洞的生长还涉及种子、吸积与并合。由此，黑洞的存在应被理解为理论许可、动力学形成和多重证据相互约束的科学结论。

关键词—黑洞，广义相对论，引力坍缩，奇点定理，罗杰·彭罗斯，事件视界，事件视界望远镜

I. 引言

“黑洞为什么存在”表面上像一个单一问题，实际包含三个不同的科学问题：自然定律是否允许这种对象？真实的天体演化能否产生它？观测是否支持它在宇宙中存在？将三者混为一谈，容易产生“彭罗斯证明了望远镜中的黑洞”或“所有黑洞都由超大质量恒星坍缩而来”等不准确说法。

2020 年诺贝尔物理学奖的一半授予罗杰·彭罗斯，表彰其发现黑洞形成是广义相对论的稳健预言 [10]。这项工作的重要性不在于给出一个特定恒星的完整演化史，而在于证明：在相当一般的条件下，一旦引力坍缩发展到产生被困面，广义相对论便不能把时空平滑地延拓为处处正常的经典解 [4], [5]。这一结论把早期高度理想化的球对称模型 [3] 提升为普适的几何结论。

本文采用“理论结构—形成机制—观测检验”的路径。第 II 节定义黑洞及其可观测含义；第 III 节讨论坍缩；第 IV 节说明彭罗斯定理真正证明了什么；第 V 节将理论与多信使证据相联结；第 VI 节说明仍未解决的问题。

II. 黑洞在广义相对论中的含义

A. 从场方程到事件视界

爱因斯坦场方程把时空曲率与物质能量联系起来：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}. \quad (1)$$

其中， $G_{\mu\nu}$ 描述曲率， $T_{\mu\nu}$ 描述能量和动量的分布。方程并未在字面上写出“黑洞”一词，却允许具有强引力和因

果边界的解。对于不带电、不旋转的球对称真空外部，史瓦西解给出特征半径

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad (2)$$

它是质量为 M 的对象对应的史瓦西半径 [2]。若物质被压缩到其引力半径内，在理想化模型中，从内部发出的未来指向光线也无法逃到无穷远处。

更一般地说，黑洞是时空中一个区域：从该区域出发的任何未来指向因果信号都不能到达远处观察者。其边界称为事件视界。事件视界不是坚硬表面；对足够大的黑洞，局部自由落体观察者越过它时未必感到突变。因而，天文学通常不通过“看见一个黑色球面”确认黑洞，而是测量其对光、物质和附近时空的强引力影响。

B. 被困面：坍缩的几何信号

在普通球面外，向外发射的光束横截面积会增大；而在强引力坍缩区，向内和向外的未来指向光束都可能会聚。这样的闭合二维曲面称为被困面。它表明逃逸方向已经被强到足以扭转光锥的引力所支配。被困面的出现是彭罗斯定理的关键输入，也是从“物质越来越致密”过渡到“时空因果结构发生质变”的桥梁。

III. 引力坍缩如何形成黑洞

A. 恒星级黑洞：压力支撑失效

恒星长期稳定，是因为向内的引力与由核聚变维持的热压、辐射压及量子简并压之间达到平衡。核燃料耗尽后，核心不再获得足够的持续能量供应；若剩余核心质量超过中子简并压所能稳定支撑的范围，坍缩会继续。广义相对论的数值坍缩研究和经典模型表明，在适当质量、角动量与物质分布下，视界可在外部有限时间描述中形成 [3], [6]。

因此，更准确的表述是：许多恒星级黑洞可由足够大质量恒星死亡后的核心坍缩形成。不是所有大质量恒星都必然留下黑洞；超新星爆炸、质量损失、旋转、磁场和双星相互作用都会影响结局。反过来，白矮星和多数中子星的形成也说明坍缩并非只有一个终点。

B. 超大质量黑洞：不同尺度上的增长问题

位于星系核的超大质量黑洞质量可达百万至十亿 $M_\odot$ 。它们并非简单地由一颗“超大质量恒星燃尽”形成。当前图景包括早期宇宙中的致密种子、气体吸积、致密星团演化以及黑洞并合等渠道；各渠道在不同红移和环境中的相对贡献仍在研究中。超大质量黑洞的存在强化了“强引力

TABLE I
“黑洞为何存在”的三层证据链

层次	核心问题	代表性结论
理论许可	方程是否允许视界?	广义相对论存在黑洞型解, 外部几何可由质量和自旋刻画。
动力学形成	坍缩是否稳健?	被困面出现时, 经典时空将出现测地线不完备性。
经验检验	天体是否符合预测?	引力波波形与 EHT 环状像均支持强场黑洞模型。

致密天体”的普遍性, 却不能替代对恒星级坍缩物理的分析。

IV. 彭罗斯奇点定理的贡献与精确含义

A. 从球对称模型到稳健预言

在彭罗斯之前, 奥本海默和斯奈德的模型已展示无压球形尘埃云可持续坍缩 [3]。然而, 真实恒星并不完美球对称, 并且具有旋转、辐射和复杂物质结构; 因此, 关键问题是坍缩结论是否只是理想化假象。彭罗斯 1965 年的工作以全局微分几何处理因果结构, 摆脱了球对称假设 [4]。

定理的简化陈述为: 若时空满足适当的能量条件与合理的因果条件, 并且包含一个非紧致柯西曲面和一个闭合被困面, 则至少存在一条未来指向的类时或零测地线不能无限延拓。其结论的严格术语是测地线不完备性。这意味着经典广义相对论无法在这些条件下给出无边界、处处规则的未演化。

证明的直觉核心是瑞查乌杜里方程。对零测地线丛的膨胀标量 θ , 在无旋近似下有

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{1}{2}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} - R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu, \quad (3)$$

其中 λ 是仿射参数, $\sigma_{\mu\nu}$ 是剪切, k^μ 是零切向量。若物质使 $R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \geq 0$, 右边的非正项会促使光束聚焦; 被困面提供初始会聚。彭罗斯的全局论证表明, 这种聚焦与因果结构无法同时保持经典的无穷延拓。

B. 它没有单独证明什么

该定理并未证明宇宙中每一个致密天体都具有可直接测量的事件视界, 也没有证明奇点是一个可用显微镜定位的“物质点”。测地线不完备性首先是理论失效的诊断: 在极端曲率处, 量子引力效应可能取代经典描述。另一个相关但不同的命题是宇宙审查猜想, 即奇点通常被视界遮蔽, 不能向远方裸露; 它并非彭罗斯 1965 年定理的已证结论。准确地区分这些概念, 是理解诺贝尔表述“稳健预言”的前提。

V. 观测为何支持黑洞图景

理论允许和形成机制尚不足以确证自然界中的对象; 观测必须检验其强场预言。现代证据横跨多个尺度和信使, 构成互补而非重复的约束。

A. 引力波: 并合末态的时空振铃

2015 年 9 月探测到、2016 年公布的 GW150914 信号, 与两个恒星级黑洞并合的广义相对论波形相符 [7]。信号的啁啾阶段编码双星轨道加速, 合并后阶段则与一个更大黑洞的衰减振铃一致。引力波不依赖电磁辐射是否可见, 因此直接探测到了强场、快速变化的时空几何。这一证据强力支持黑洞双星及其并合, 却仍应表述为“与广义相对论黑洞预测高度一致”, 而非脱离模型的绝对逻辑证明。

B. EHT: 视界尺度的环状结构

EHT 合作组在 2019 年公布 M87* 的毫米波图像: 亮环直径为 42 ± 3 微角秒, 包围暗中心 [8]。这一尺度、形状和不对称性与克尔黑洞周围等离子体的强引力透镜和光子俘获预言相符, 并给出约 $(6.5 \pm 0.7) \times 10^9 M_\odot$ 的中心质量估计。2022 年, EHT 又公布银河系中心人马座 A* 的环状像; 其尺寸与独立恒星轨道测量所得约 $4 \times 10^6 M_\odot$ 质量相一致 [9]。这两类观测在质量相差三个数量级的系统上检验了强场几何。

C. 证据的合力及其限度

黑洞候选体还表现出吸积盘高温辐射、恒星轨道的中心质量集中和相对论喷流等现象。单一数据集往往允许少数替代性超致密天体模型; 但要同时解释双星动力学、吸积能谱、并合引力波和视界尺度环状像, 替代模型必须在多个不相关观测上重现广义相对论黑洞的成功。这正是科学证据累积的含义: 不是一条口号式“证明”, 而是不同方法对同一模型的相互约束。

VI. 理论边界与未解问题

黑洞的存在并不意味着经典理论在其内部已经完备。奇点定理反而指出, 广义相对论在极端条件下需要更深层描述。霍金辐射、信息悖论、真实引力坍缩中的量子效应、宇宙审查猜想, 以及早期超大质量黑洞种子的形成, 均是开放问题。它们挑战的是视界内部或极端终态的微观物理, 而不是已被大量观测支持的“宇宙中存在强引力黑洞候选体”这一结论。

未来的空间引力波探测、脉冲星计时、EHT 更高频观测以及更精确的并合后振铃测量, 将把检验从“是否像黑洞”推进到“外部时空是否严格服从克尔几何、视界附近是否有量子修正”。这些检验能够将彭罗斯的几何洞见与可量化的天文数据进一步连接。

VII. 结论

黑洞之所以被认为存在, 不是因为名称本身具有解释力, 而是因为三层论证彼此衔接。广义相对论允许事件视界及其强引力几何; 恒星级坍缩在失去压力支撑后可形成此类区域; 彭罗斯定理说明这种结局并不依赖完美球对称, 而是经典理论的稳健预言; 引力波与视界尺度成像则给出与预测一致的经验检验。因而, 对题目中说法的最精确修订是: 彭罗斯证明了在合理条件下引力坍缩导致经典时空不完备性, 从而奠定黑洞形成的稳健理论基础; 而黑洞作为真实天体的存在由多种观测共同支持。恒星级黑洞通常源于大质量恒星核心坍缩, 超大质量黑洞则具有更复杂的宇宙学形成与增长历史。

REFERENCES

- [1] A. Einstein, “Die Feldgleichungen der Gravitation,” *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)*, pp. 844–847, 1915.
- [2] K. Schwarzschild, “Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie,” *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)*, pp. 189–196, 1916.
- [3] J. R. Oppenheimer and H. Snyder, “On continued gravitational contraction,” *Physical Review*, vol. 56, no. 5, pp. 455–459, 1939, doi: 10.1103/PhysRev.56.455.
- [4] R. Penrose, “Gravitational collapse and space-time singularities,” *Physical Review Letters*, vol. 14, no. 3, pp. 57–59, 1965, doi: 10.1103/PhysRevLett.14.57.
- [5] S. W. Hawking and R. Penrose, “The singularities of gravitational collapse and cosmology,” *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 314, no. 1519, pp. 529–548, 1970, doi: 10.1098/rspa.1970.0021.
- [6] C. Barceló, R. Carballo-Rubio, and L. J. Garay, “Where does the physics of extreme gravitational collapse reside?,” *Universe*, vol. 2, no. 2, Art. no. 7, 2016, doi: 10.3390/universe2020007.
- [7] B. P. Abbott *et al.*, “Observation of gravitational waves from a binary black hole merger,” *Physical Review Letters*, vol. 116, no. 6, Art. no. 061102, 2016, doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.
- [8] The Event Horizon Telescope Collaboration, “First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole,” *The Astrophysical Journal Letters*, vol. 875, no. 1, Art. no. L1, 2019, doi: 10.3847/2041-8213/ab0ec7.
- [9] The Event Horizon Telescope Collaboration, “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole in the center of the Milky Way,” *The Astrophysical Journal Letters*, vol. 930, no. 2, Art. no. L12, 2022, doi: 10.3847/2041-8213/ac6674.
- [10] The Nobel Prize, “The Nobel Prize in Physics 2020,” 2020. [Online]. Available: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/>. [Accessed: Aug. 30, 2026].